半导体物理

兰东辰

浙江大学 电气工程学院

Email：d.lan@ zju.edu.cn

第五章 半导体的导电性

5.1 载流子的漂移运动和迁移率

5.2 载流子的散射

5.3 迁移率与杂质浓度和温度的关系

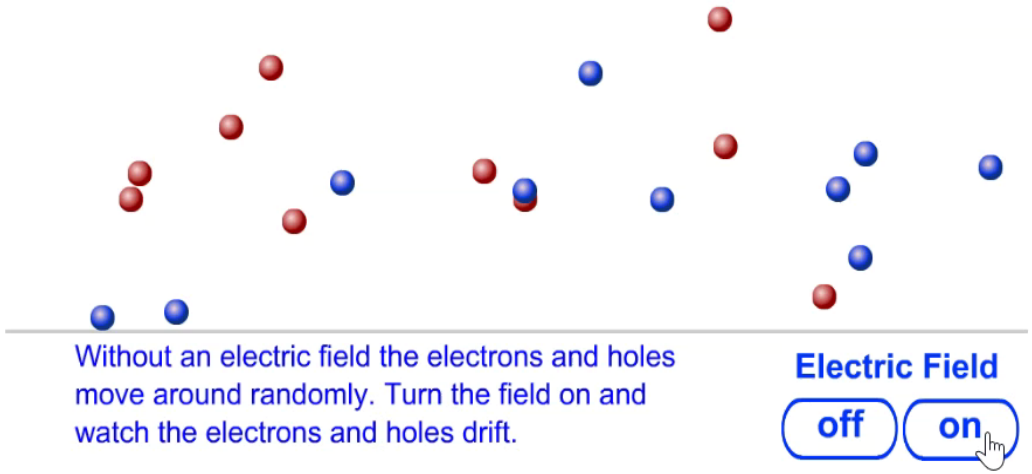
5.4 电阻率与杂质浓度和温度的关系

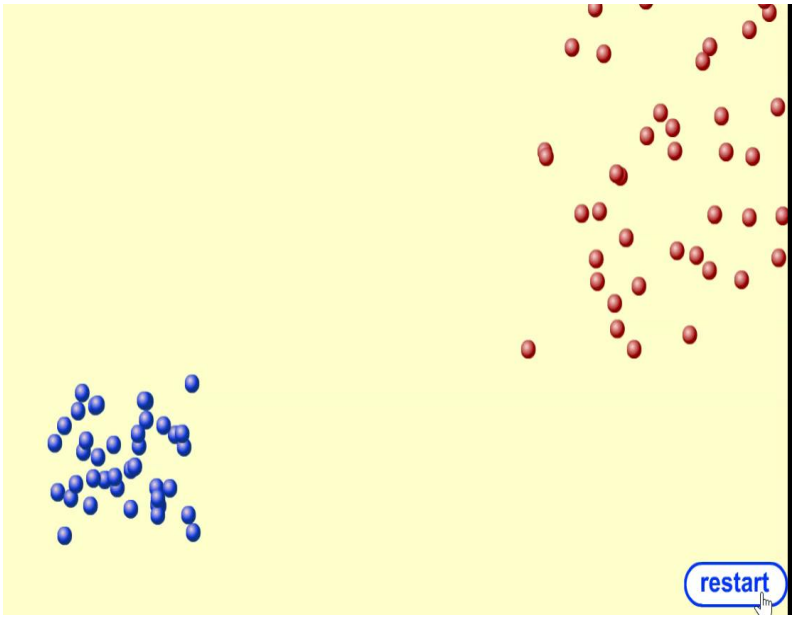
5.5 强电场效应

第五章 半导体的导电性

电子的几种运动：

1. **漂移：** 电子在外加电场作用下运动（受到电场力作用）
2. **扩散：** 根据浓度梯度， 电子从浓度高的地方向浓度低的地方运动
3. **产生：** 电子从价带跃迁到导带，产生（自由）电子-空穴对
4. **复合：** 导带电子与价带空穴通过直接或间接途径重新结合



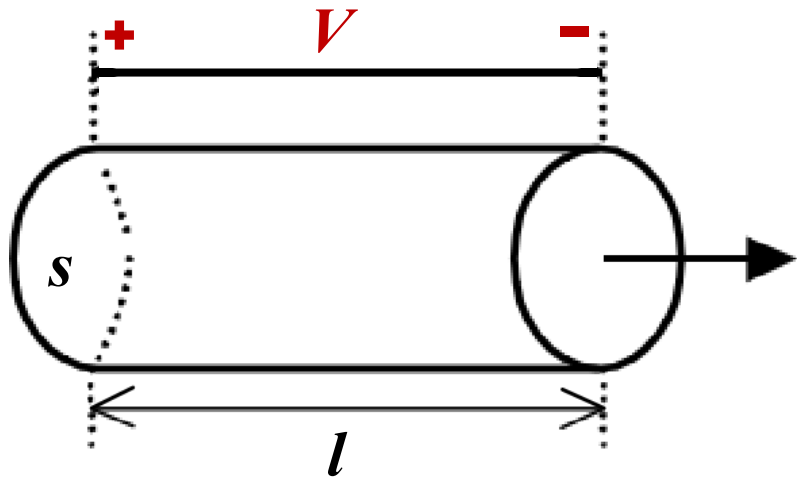


5.1 载流子的漂移运动和迁移率

5.1.1 欧姆定律

$$V = RI$$

$$R = \rho \frac{l}{s}$$



ρ 为导体的电阻率，单位为Ω·m，习惯上常使用Ω·cm。

电阻率的倒数为电导率 σ，即 $\sigma = \frac{1}{\rho} = \frac{Il}{Vs}$ 。

单位为西门子/米（S/m），或西门子/厘米（S/cm）。

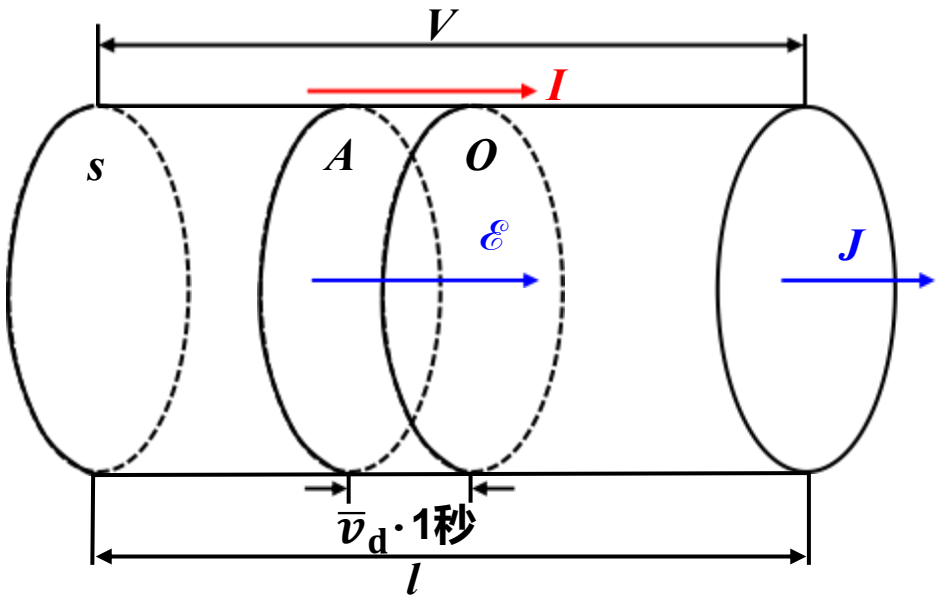
5.1 载流子的漂移运动和迁移率

半导体中的电流通常分布不均匀， 即流过不同截面的电流不一定相同， 所以常用电流密度这一概念：

$$J = \frac{\Delta I}{\Delta s}$$

ΔI 指通过垂直于电流方向的面积元 Δs 的电流， 电流密度的单位为A/m^{2}或A/cm^2。

对一段长为 l，截面积为 s， 电阻率为 ρ 的均匀导体， 若在其两端施加电压 V， 则导体内部各处都建立起电场 $\mathscr{E}$：



$$\mathscr{E} = \frac{V}{l}$$

综合前面的公式得到， 电流密度 $J = \frac{I}{s} = \frac{Il}{Vs}\frac{V}{l} = \sigma\mathscr{E}$。

它把通过导体中某一点的电流密度和该处的**电导率**及**电场强度**直接联系起来， 称为**欧姆定律的微分形式**。

5.1 载流子的漂移运动和迁移率

5.1.2 漂移速度和迁移率

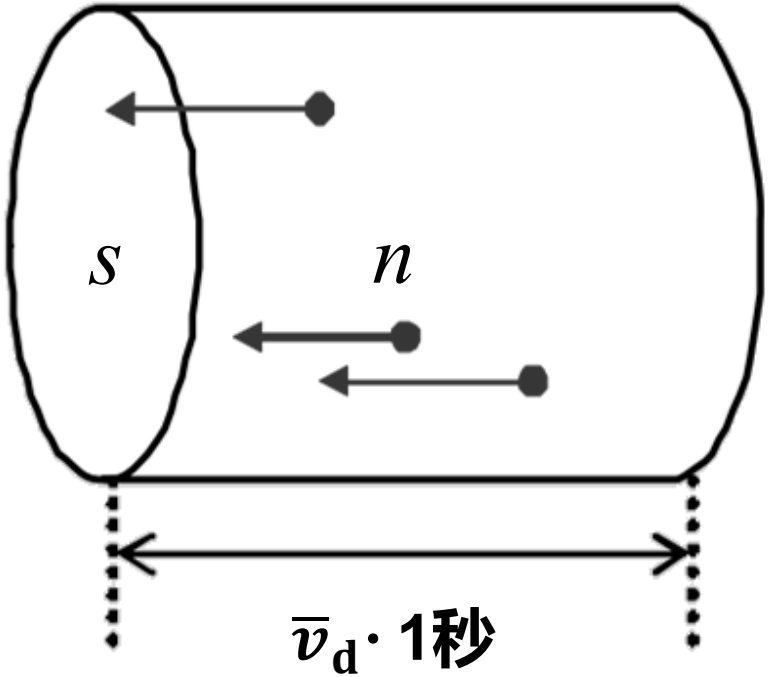
在外加电场作用下，载流子作定向运动。这种运动称为**漂移运动**，漂移运动的速度称为**漂移速度**。

$\bar{v}_{\mathrm{d}}$(cm/s) 表示电子的**平均漂移速度**，设电子浓度为 n，单位时间（1秒）通过截面 s 的电子数为：

$$n\bar{v}_{\mathrm{d}}s$$

$$I = (-q)n\bar{v}_{\mathrm{d}}s$$

$$J = (-q)n\bar{v}_{\mathrm{d}}$$



平均漂移速度 $\bar{v}_{\mathrm{d}}$与内部电场有关，随着电场强度 $\mathscr{E}$ 的增大而增大。

定义：$\bar{v}_{\mathrm{d}} = \mu\mathscr{E}$

μ 称为电子的迁移率，表示单位场强下的电子的平均漂移速度。

单位是 $m^2/V{\cdot}s$ 或 $cm^2/V{\cdot}s$。

5.1 载流子的漂移运动和迁移率

5.1.3 半导体的电导率和迁移率

$$J = (-q)n\bar{v}_{\mathrm{d}} = (-q)n\mu\mathscr{E} = -\sigma\mathscr{E}$$

$\sigma = nq\mu$　　**电导率和迁移率间的关系**

在半导体中，导电作用应是电子导电与空穴导电的总和，设电子浓度为 n，空穴浓度为 p:

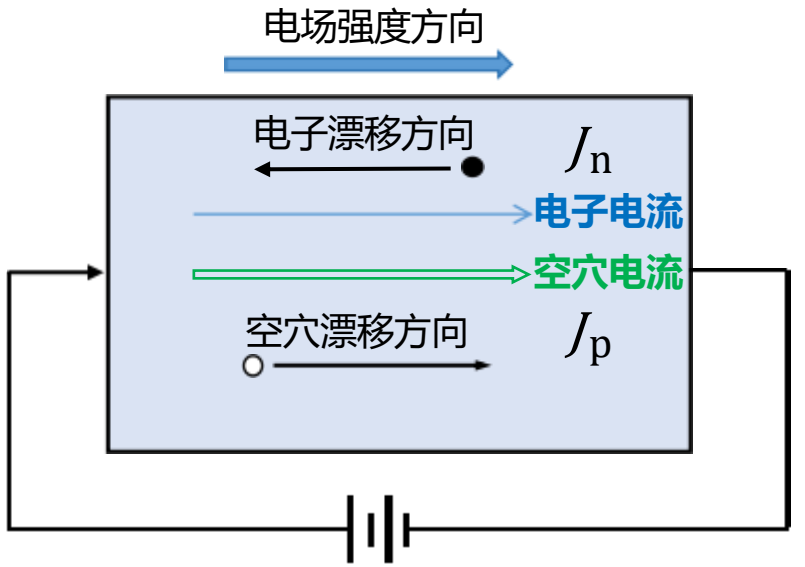
电流密度 $J = J_{\mathrm{n}} + J_{\mathrm{p}} = (nq\mu_{\mathrm{n}} + pq\mu_{\mathrm{p}})\mathscr{E}$

电导率　$\sigma = nq\mu_{\mathrm{n}} + pq\mu_{\mathrm{p}}$

对n型半导体，$n \gg p$ ，　$\sigma = nq\mu_{\mathrm{n}}$

对p型半导体，$p \gg n$ ，　$\sigma = pq\mu_{\mathrm{p}}$

对本征半导体，$n = p = n_{\mathrm{i}}$ ，$\sigma = qn_{\mathrm{i}}(\mu_{\mathrm{n}} + \mu_{\mathrm{p}})$



5.2 载流子的散射

5.2.1 半导体的载流子散射概念

在一定温度下，半导体内部的大量载流子作着无规则的、杂乱无章的运动，称为热运动。

- 晶格上的原子也在不停地围绕格点作热振动。
- 半导体还掺有一定的杂质，它们一般是电离的，也带有电荷。

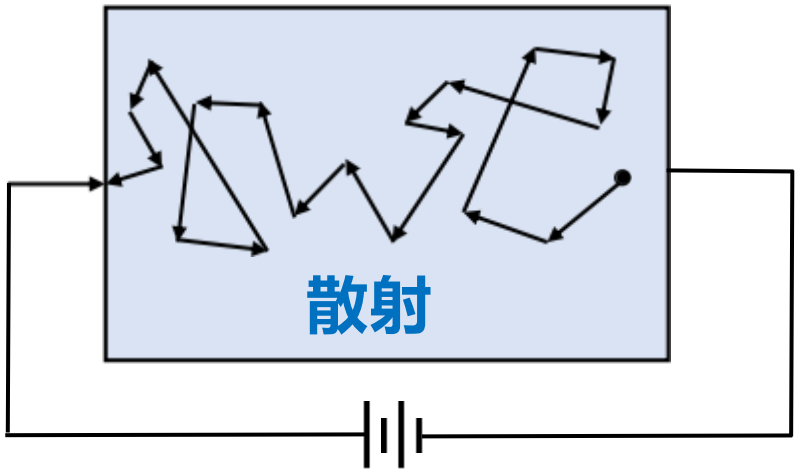
载流子在半导体中运动时，便会不断地与**热振动的晶格原子**或**电离了的杂质离子**发生碰撞，碰撞后载流子速度的大小及方向发生改变，用波的概念，即**电子波在半导体中传播时遭到了散射**。

所谓自由载流子，实际上只在两次散射之间才真正是自由运动的，其连续两次散射间自由运动的平均路程称为**平均自由程**，而平均时间称为**平均自由时间**。

Source：《半导体物理学》（第8版）P94

5.2 载流子的散射

5.2.1 半导体的载流子散射概念



当有外电场作用时， 载流子存在着相互矛盾的两种运动：

①载流子受到电场力的作用定向运动；

②载流子不断地散射， 使得载流子的运动方向不断地改变。

综合效果： 由于电场作用获得的漂移速度不断地散射到各个方向上， 使漂移速度不能无限地积累，载流子在电场力作用下的加速运动， 也只有在两次散射之间才存在， 经过散射后， 它们又失去了获得的附加速度。**在外力和散射的双重影响下， 使得载流子以一定的平均速度沿力的方向漂移（恒定的平均漂移速度）。**

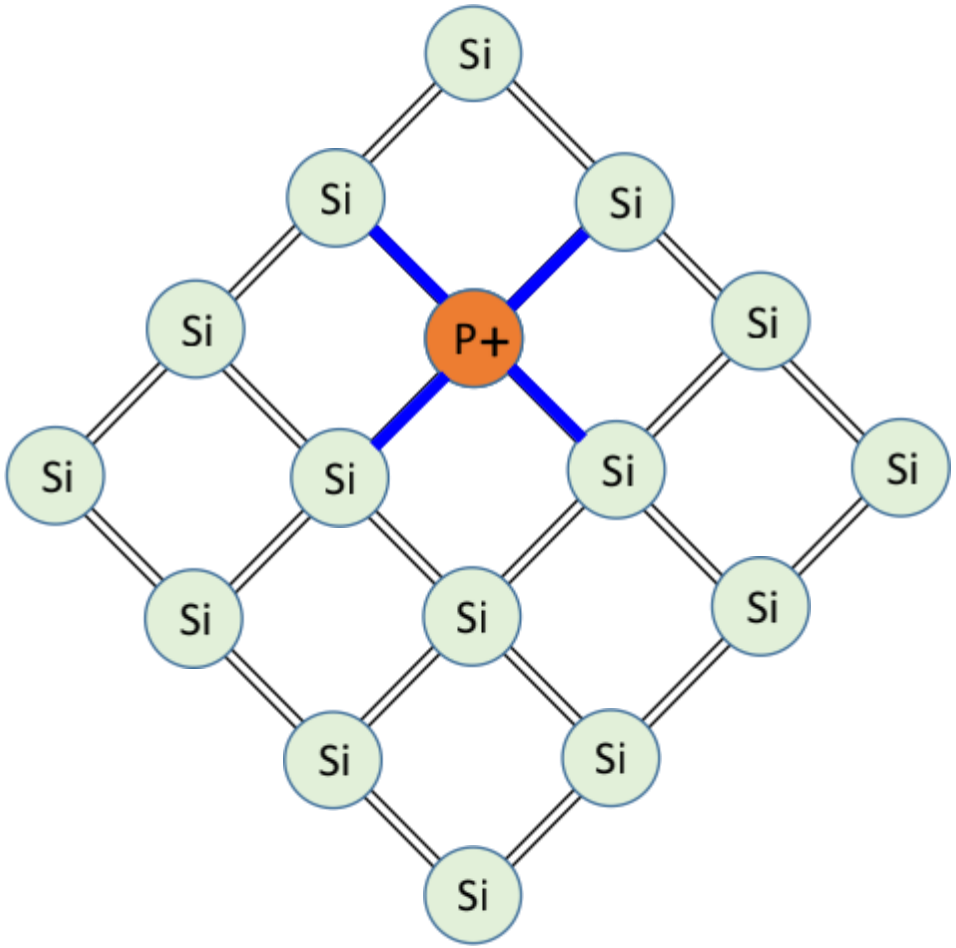
Source：《半导体物理学》（第8版）P95

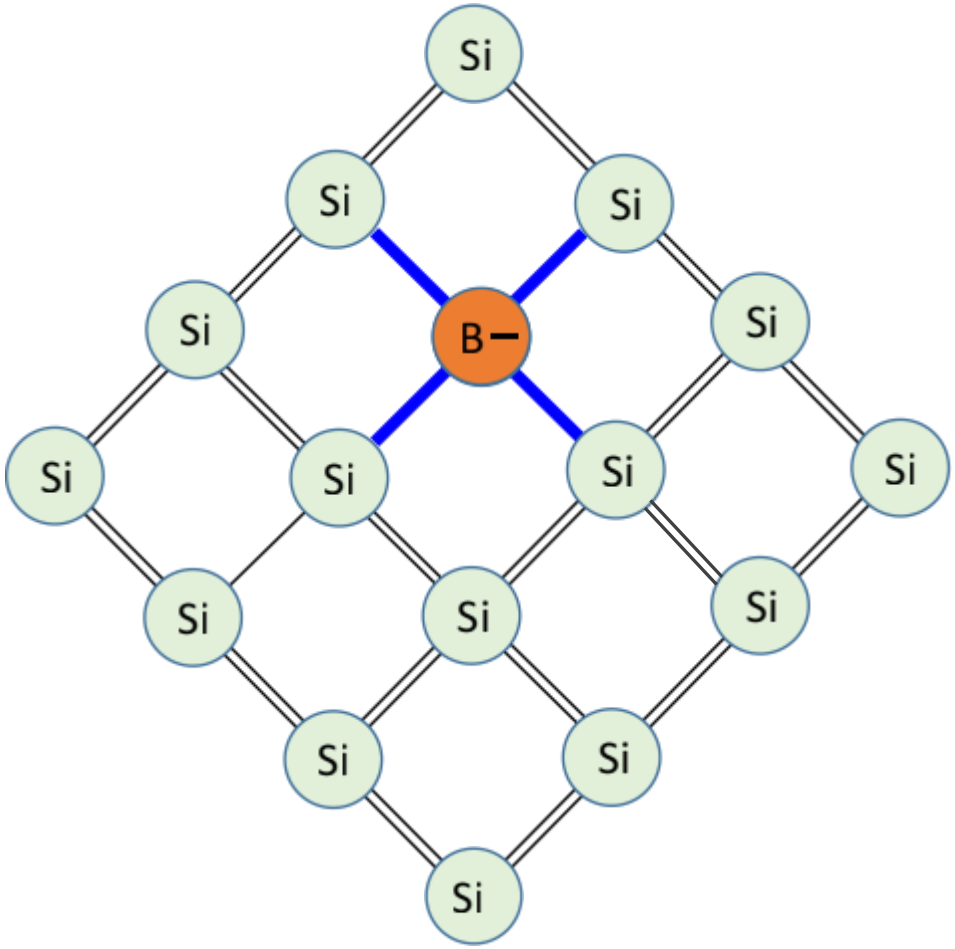
5.2 载流子的散射

5.2.1 半导体的主要散射机制

1. 电离杂质的散射

根本原因：周期性势场遭到破坏，引入了附加势场



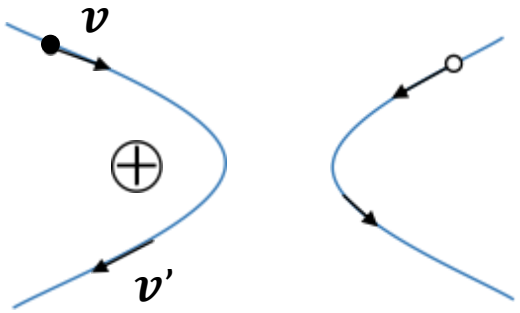


5.2 载流子的散射

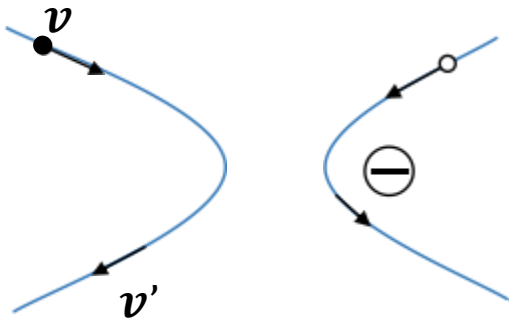
5.2.1 半导体的主要散射机制

1. 电离杂质的散射

在电离施主或受主周围形成一个库伦势场，这一库伦势场局部地破坏了杂质附近的周期性势场，它就是使载流子散射的附加势场。



电离施主散射



电离受主散射

散射概率 P 描述散射的强弱，它代表单位时间内一个载流子受到散射的次数，浓度为 N_i 的电离杂质对载流子的散射概率 P_i 与温度的关系为：

$$P_i \propto N_i T^{-3/2}$$

N_i 越大，遭受散射的机会越多，温度越高，热运动的平均速度越大，不易被散射。补偿时，$N_i = N_D + N_A$。

Source：《半导体物理学》（第8版）P96

5.2 载流子的散射

5.2.1 半导体的主要散射机制

2. 晶格振动的散射

- 在一定温度下，晶格中原子都各自在其平衡位置附近作微振动。晶格中原子的振动都是由若干不同的基本波动按照波的叠加原理组合而成，这些基本波动称为**格波**。

(1) 声学波和光学波

- 与电子波相似，常用格波波数矢量 $\boldsymbol{q}$ 表示格波的波长及其传播方向，$|\boldsymbol{q}| = 2\pi/\lambda$, 方向为格波传播的方向。
- 一个晶体中，具有同样的$\boldsymbol{q}$的格波不止一个，具体数目决定于晶格原胞中所含的原子数。最简单的晶体 原胞中只有一个原子，对应于每一个$\boldsymbol{q}$具有三个格波。对锗、硅及III-V族化合物半导体，原胞中大多含 有两个原子，对应于每一个$\boldsymbol{q}$就有6个不同的格波，这6个格波的频率及其振动的方式不同。频率最低的 三个格波称为**声学波**，频率高的三个格波称为**光学波**。
- 由N个原胞构成的半导体晶体，共有N个不同波矢$\boldsymbol{q}$的格波，对每一个$\boldsymbol{q}$又有6个不同频率的格波，所以 共有6N个不同的格波，可以分为6支。三支为声学波，三支为光学波。

Source：《半导体物理学》（第8版）P96

5.2 载流子的散射

5.2.1 半导体的主要散射机制

2. 晶格振动的散射

- 角频率为ω_a（下标 a 代表声学波 acoustic）的一个格波，它的能量也是量子化的，只能是：

$$\frac{1}{2}\hbar\omega_a,\quad \frac{3}{2}\hbar\omega_a,\quad \ldots,\quad \left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega_a$$

- 当晶格与其他物质（如电子、光子）相互作用而交换能量时，晶格原子的振动状态发生变化，格波能量改变。但是格波能量的变化只能是$\hbar\omega_a$的整数倍，**格波的能量子$\hbar\omega_a$称为声子**，当格波能量减少一个$\hbar\omega_a$时，就称作放出一个声子，增加一个$\hbar\omega_a$就称作吸收一个声子。

- 电子在晶体中被**格波散射**便可以看作是**电子与声子的碰撞**。

Source：《半导体物理学》（第8版）P97

5.2 载流子的散射

5.2.1 半导体的主要散射机制

2. 晶格振动的散射

(2) 声学波散射

对具有单一极值、球形等能面的半导体，对导带电子的散射概率 P_s 为

$$P_s = \frac{\varepsilon_c^2 k_0 T (m_n^*)^2}{\pi \rho \hbar^4 u^2} \nu$$

因为电子热运动速度 ν 与 $T^{1/2}$ 成正比，声学波散射概率

$$P_s \propto T^{3/2}$$

温度越高，散射概率越大

(3) 光学波散射

离子晶体中**光学波**对载流子的散射概率 P_0 与温度的关系为

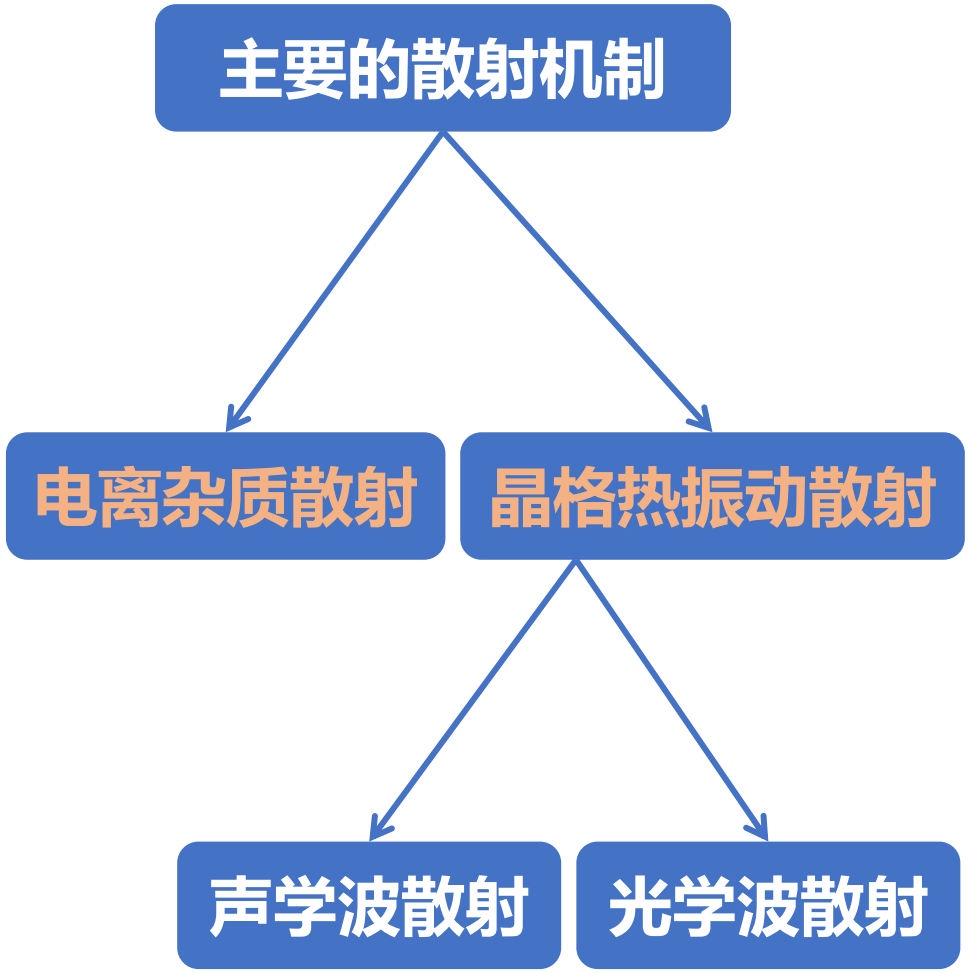
$$P_0 \propto \left[\frac{1}{exp(\frac{\hbar \omega_l}{k_0 T}) - 1} \right]$$

温度越高，散射概率越大

Source：《半导体物理学》（第8版）P98-100

5.2 载流子的散射

5.2.1 半导体的主要散射机制



其他因素引起的散射

(1) 等同的能谷间散射

对于多能谷半导体，电子从一个极值附近散射到另一个极值附近。

注释：硅导带有6个极值能量相同的等能面 (锗有4个)；上述散射又被称为谷间散射。

(2) 中性杂质散射

未电离中性杂质对周期性势场产生微扰作用，低温且重掺杂时主导。

(3) 位错散射

带电位错线及其圆柱形空间电荷产生附加电场。

(4) 合金散射

混合晶体中两种同族原子的随机排列对周期性势场产生微扰作用。

《半导体物理学》（第8版）P100-101

5.3 迁移率与杂质浓度和温度的关系

5.3.1 平均自由时间和散射概率的关系

载流子在电场中作漂移运动时，只有在连续两次散射之间的时间内才作加速运动，这段时间称为自由时间。若取极多次而求得其平均值则称为**载流子的平均自由时间**，常用 τ 表示。可以证明：

平均自由时间数值上等于散射概率的倒数

$$\tau = \frac{1}{N_0}\int_0^{\infty} t \cdot N_0 P\exp(-Pt)dt = \frac{1}{P}$$

证明过程见《半导体物理学》（第8版）P102

$t \to t+dt$ 时间
受到散射的电子数

N_0为 $t=0$时未遭到散射的电子数，在 t 时刻所有未受到散射的电子数：

$$N(t) = N_0\exp(-Pt) = N_0\exp(-t/\tau)$$

5.3 迁移率与杂质浓度和温度的关系

5.3.2电导率、 迁移率与平均自由时间的关系

迁移率

电子的平均漂移速度为 $\bar{v}_{\mathrm{d}} = -\frac{q\mathscr{E}}{m_{\mathrm{n}}^*}\tau_{\mathrm{n}}$ τ_{n}为电子的平均自由时间

证明过程见《半导体物理学》（第8版）P103，$\bar{v}_d = \bar{v}_{d0} - \int_0^\infty \frac{q\mathscr{E}t}{m_n^*} P e^{-Pt} dt$

根据迁移率的公式，$\mu_{\mathrm{n}} = \frac{|\bar{v}_{\mathrm{d}}|}{\mathscr{E}} = \frac{q\tau_{\mathrm{n}}}{m_{\mathrm{n}}^*}$ $\mu_{\mathrm{n}} \propto \tau_{\mathrm{n}}$ 同理可得空穴迁移率

电导率

n 型 $\sigma_{\mathrm{n}} = nq\mu_{\mathrm{n}} = \frac{nq^2\tau_{\mathrm{n}}}{m_{\mathrm{n}}^*}$

p 型 $\sigma_{\mathrm{p}} = nq\mu_{\mathrm{p}} = \frac{pq^2\tau_{\mathrm{p}}}{m_{\mathrm{p}}^*}$

本征型 $\sigma = nq\mu_{\mathrm{n}} + pq\mu_{\mathrm{p}} = \frac{nq^2\tau_{\mathrm{n}}}{m_{\mathrm{n}}^*} + \frac{pq^2\tau_{\mathrm{p}}}{m_{\mathrm{p}}^*}$

5.3 迁移率与杂质浓度和温度的关系

5.3.3 迁移率与杂质和温度的关系

① 电离杂质散射 $\tau_i \propto N_i^{-1} T^{3/2}$ ➡ $\mu_i \propto N_i^{-1} T^{3/2}$

② 声学波散射 $\tau_s \propto T^{-3/2}$ ➡ $\mu_s \propto T^{-3/2}$

③ 光学波散射 $\tau_0 \propto \left[\exp\left(\frac{\hbar\omega_l}{k_0 T}\right) - 1\right]$ ➡ $\mu_0 \propto \left[\exp\left(\frac{\hbar\omega_l}{k_0 T}\right) - 1\right]$

5.3 迁移率与杂质浓度和温度的关系

5.3.3 迁移率与杂质和温度的关系

任何时候都有几种散射机制同时存在， 需要把各种散射机制的散射概率相加， 得到总的散射概率P:

$$P = P_{\mathrm{I}} + P_{\mathrm{II}} + P_{\mathrm{III}} + \cdots \quad \Rightarrow \quad \tau = \frac{1}{P} = \frac{1}{P_{\mathrm{I}} + P_{\mathrm{II}} + P_{\mathrm{III}} + \cdots}$$

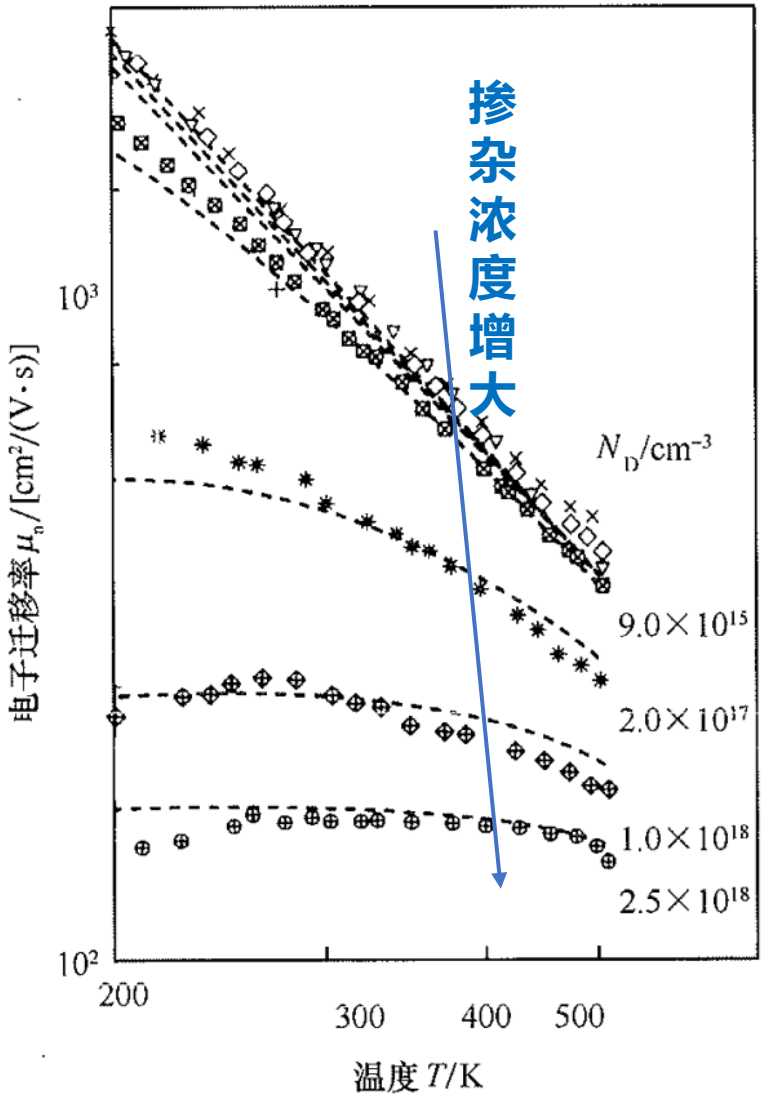
对掺杂的锗、 硅等原子半导体， 主要的散射机制是声学波散射和电离杂质散射:

$$\mu_{\mathrm{s}} = \frac{q}{m_{\mathrm{n}}^{*}} \frac{1}{AT^{3/2}} \qquad \mu_{\mathrm{i}} = \frac{q}{m_{\mathrm{n}}^{*}} \frac{T^{3/2}}{BN_{\mathrm{i}}}$$

$$\frac{1}{\mu} = \frac{1}{\mu_{\mathrm{s}}} + \frac{1}{\mu_{\mathrm{i}}} \quad \Rightarrow \quad \mu = \frac{q}{m_{\mathrm{n}}^{*}} \frac{1}{\underbrace{AT^{3/2}}_{\text{晶格散射}} + \underbrace{\frac{BN_{\mathrm{i}}}{T^{3/2}}}_{\text{电离杂质散射}}}$$

5.3 迁移率与杂质浓度和温度的关系

5.3.3 迁移率与杂质和温度的关系



左图为**不同施主浓度硅晶体 μ_n 与 T 的关系曲线**。

①对**低掺杂**样品， 晶格散射为主要机制， 迁移率随温度的增加而减少；

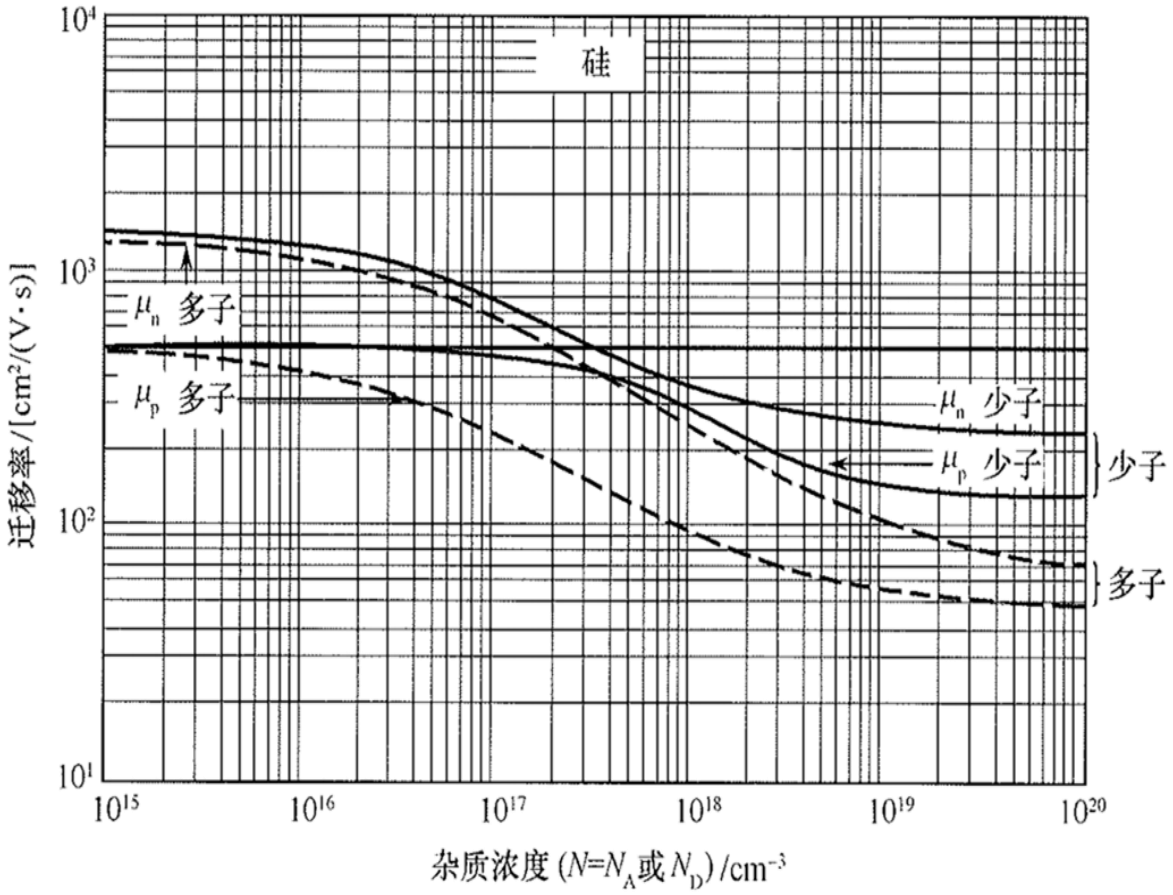
②对**高掺杂**样品， 杂质散射的效应在低温度下最为显著， 迁移率随温度的增加而增加。 温度继续升高， 又以晶格振动散射为主， 故迁移率下降。

③同一温度下， 迁移率随杂质浓度的增加而减少。

Source： 《半导体物理学》（第8版）P106

5.3 迁移率与杂质浓度和温度的关系

5.3.3 迁移率与杂质和温度的关系



不同杂质浓度的硅晶体多子和少子迁移率的对比：

实线为少数载流子，虚线为多数载流子。

①**杂质浓度较低**时，多子和少子的迁移率相近；

②随着**杂质浓度增大**，迁移率都单调下降；

③**杂质浓度较大**时，**少子迁移率均大于多子迁移率**，这是由于重掺杂情况下杂质能级展宽成杂质能带，并与导带（价带）重叠，作为多子的导带电子（价带空穴）可能被杂质能级所俘获，迁移率降低。

Source：《半导体物理学》（第8版）P107

5.3 迁移率与杂质浓度和温度的关系

5.3.3 迁移率与杂质和温度的关系

300K时较纯样品的迁移率

材料	电子迁移率（$cm^2/V·s$)	空穴迁移率（$cm^2/V·s$)
锗	3800	1800
硅	1450	500
砷化镓	8000	400

对于补偿的材料，载流子浓度取决于两种杂质浓度之差，但是载流子迁移率与电离杂质总浓度有关。

例如设 N_D 和 N_A 分别为硅中施主与受主浓度，且 $N_D > N_A$，如杂质全部电离，

则该材料表现为电子导电，$n = N_D - N_A$，但**迁移率取决于两种杂质的总和**，即$N_i = N_D + N_A$。

Source：《半导体物理学》（第8版）P107

5.4 电阻率及其与杂质浓度和温度的关系

电阻率： $$\rho = \frac{1}{nq\mu_n + pq\mu_p}$$

对n型半导体，$n \gg p$ ，$\rho = \frac{1}{nq\mu_n}$

对p型半导体，$p \gg n$，$\rho = \frac{1}{pq\mu_p}$

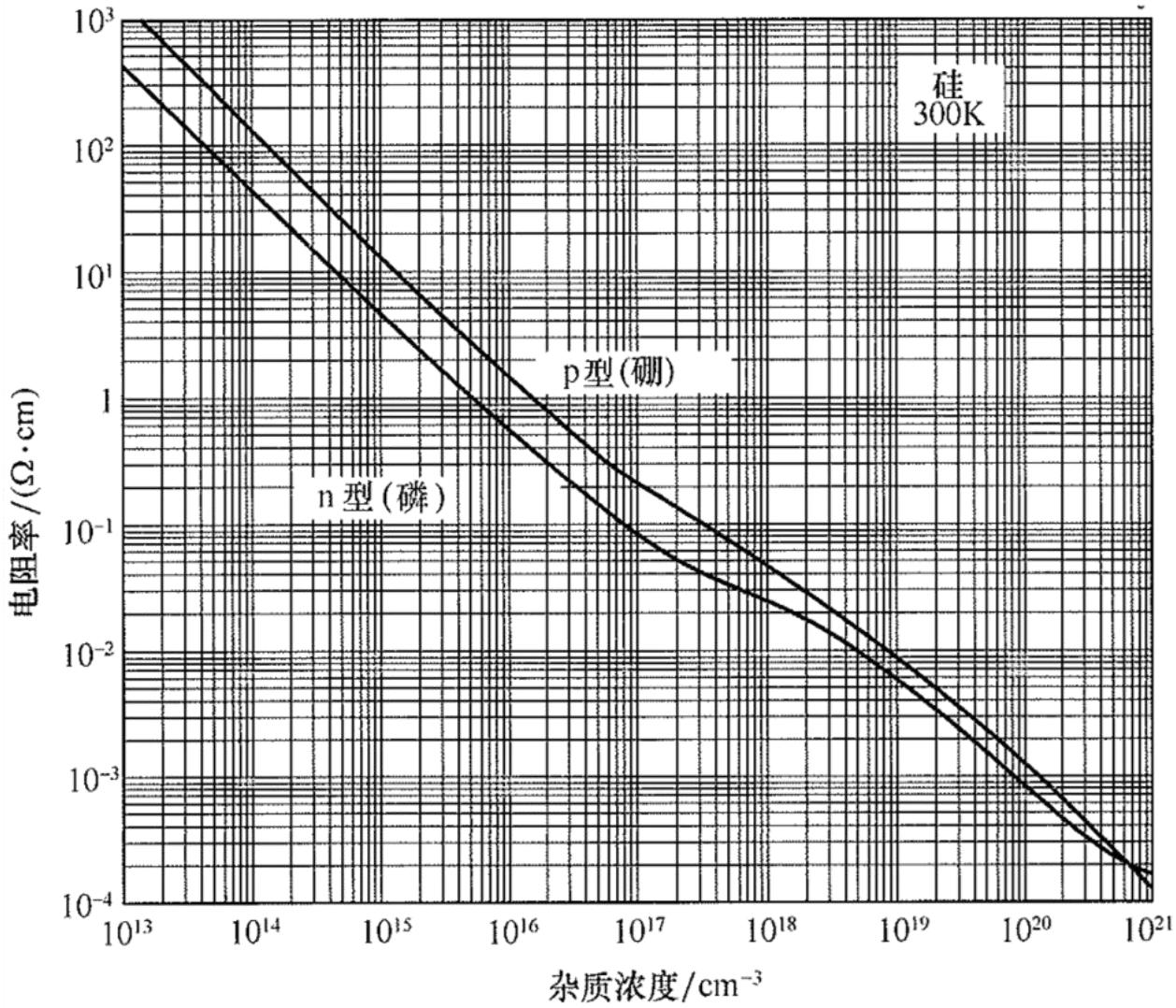
对本征半导体，$n = p = n_i$，$\rho = \frac{1}{qn_i(\mu_n+\mu_p)}$

电阻率取决于载流子浓度和迁移率， 两者均与杂质浓度和温度有关 。

半导体电阻率随杂质浓度和温度而异。

5.4 电阻率及其与杂质浓度和温度的关系

5.4.1 电阻率和杂质浓度的关系



$$\rho = \frac{1}{nq\mu_n + pq\mu_p}$$

轻掺杂时， 室温下杂质几乎全部电离，载流子浓度近似等于杂质浓度， 而迁移率随杂质的变化不大， 可以认为是常数，电阻率与杂质浓度成简单反比关系。

杂质浓度增高时， 曲线严重偏离直线，原因有二： ①杂质在室温下不能全部电离， 在重掺杂的简并半导体中情况更加严重； ②迁移率随杂质浓度的增加将显著下降。

Source：《半导体物理学》（第8版）P109

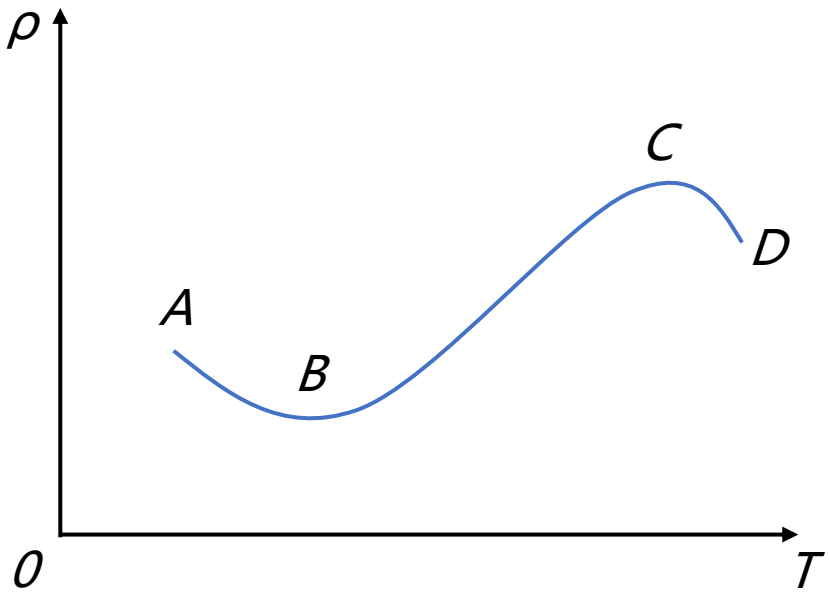
5.4 电阻率及其与杂质浓度和温度的关系

5.4.2 电阻率随温度的变化

对纯半导体材料，电阻率随温度单调变化。

对于杂质半导体，有杂质电离和本征激发，又有电离杂质散射和晶格散射，电阻率随温度非单调变化。

$$\rho = \frac{1}{qn\mu}$$



***AB*段：** 温度很低，本征激发可忽略，**载流子主要由电离杂质提供，浓度随温度的升高而增加**；散射主要由**电离杂质**决定，**迁移率也随着温度的升高而增大**，电阻率随温度的升高而下降。

***BC*段：** 温度升高（包括室温），**杂质已全部电离**，本征激发还不显著，**载流子基本不随温度变化**，**晶格振动散射**主导，**迁移率随温度升高而降低**，电阻率随温度的升高而增大。

***CD*段：** 温度继续升高，**本征激发很快增加**，**大量本征载流子的产生远远超过迁移率减小对电阻率的影响**，本征激发主导，所以电阻率随温度的升高而急剧下降。

Source：《半导体物理学》（第8版）P110

5.5 强电场效应

①**在电场不太强时**，载流子从电场中获得能量，随后又以发射声子的形式将能量传递给晶格，到达稳定状态时，单位时间载流子从电场中获得的能量同给予晶格的能量相同，迁移率近似为常数。

②**在强电场情况下**，载流子从电场中获得的能量很多，载流子的平均能量比热平衡状态时大，因而载流子和晶格系统不再处于热平衡状态。温度反映载流子的平均动能，既然载流子的能量大于晶格系统的能量，引入载流子的**有效温度** T_e 来描写与晶格系统不处于热平衡状态的载流子，并称这种状态的载流子为**热载流子**。

$$T_e = \frac{2}{3k_0}\langle \varepsilon \rangle$$ 其中$\langle \varepsilon \rangle$为电子的平均动能

热载流子与晶格发生声学波散射时，由于热载流子能量高，速度大于热平衡状态下的速度，在平均自由程保持不变的情况下，平均自由时间减小，因而迁移率降低。

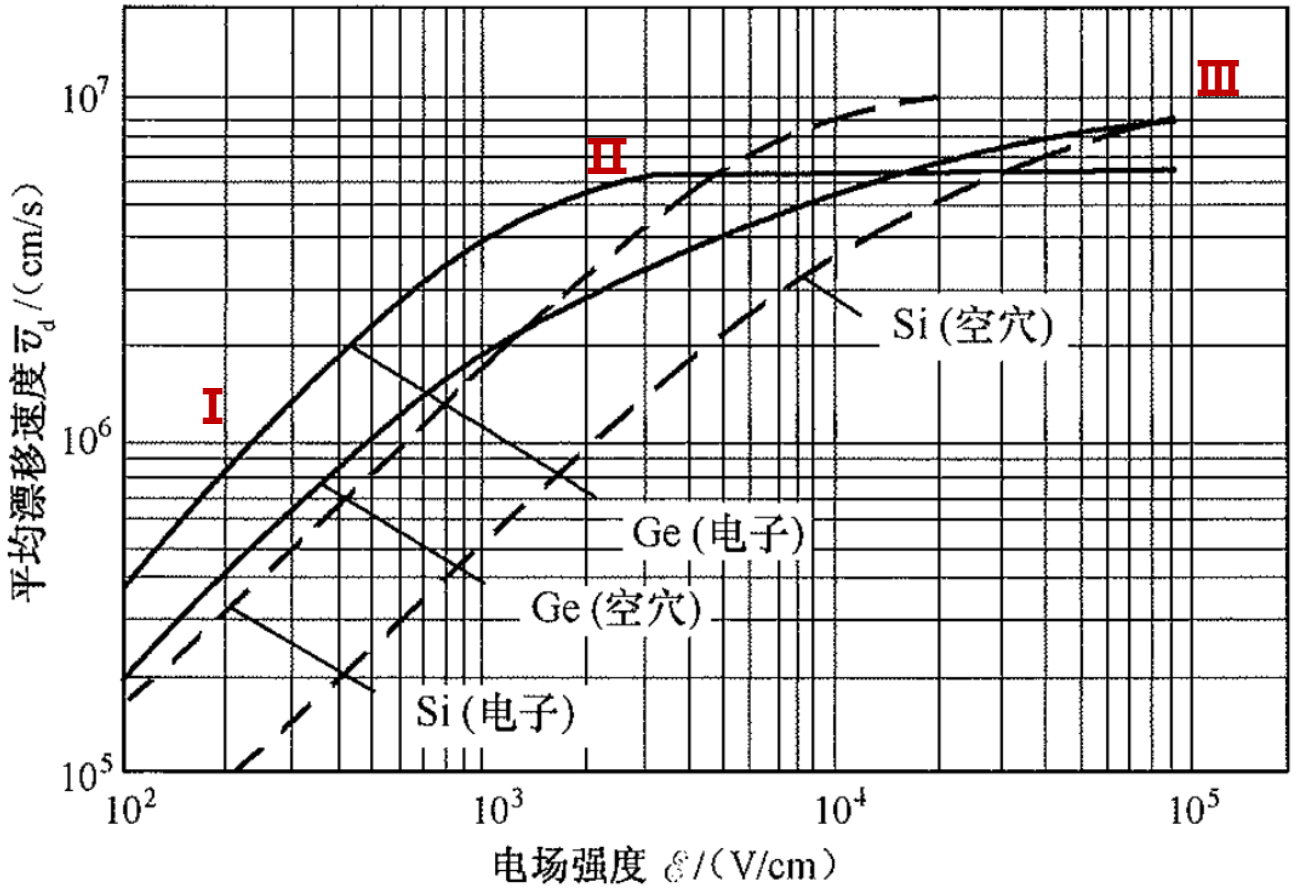
$$\mu = \mu_0 \sqrt{\frac{T}{T_e}}$$

由于 $\bar{v}_d = \mu \mathscr{E}$，此时平均漂移速度随电场强度增加而增大的速度放缓，表现为 $\bar{v}_d$-$\mathscr{E}$ 斜率降低。

Source：《半导体物理学》（第8版）P115-116

5.5 强电场效应

③**当电场进一步增强时**，载流子能量高到可以和光学波声子能量相比，**散射时可以发射光学波声子，于是载流子获得的能量大部分又消失，因而平均漂移速度可以达到饱和。** $\bar{v}_d = constant$



Source：《半导体物理学》（第8版）P115-116